



Gold Price Lookup System

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu — Tính năng Mới & Khác biệt

Phiên bản	2.0 — Addendum
Ngày cập nhật	Tháng 5/2026
Trạng thái	Draft — Pending Review
Cơ sở	SRS v1.0 (Nhóm 14)
Tổng tính năng mới	8 tính năng (F01–F08)

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Tài liệu này là phần bổ sung (Addendum) cho SRS v1.0 của hệ thống GPLS. Trong khi SRS gốc mô tả các tính năng core (tra cứu giá, biểu đồ, alert cơ bản, Admin), tài liệu này đề xuất 8 tính năng mới giúp GPLS trở nên khác biệt hoàn toàn so với các website tra cứu giá vàng hiện có tại Việt Nam.

Triết lý thiết kế: Chuyển GPLS từ "trang tra cứu thụ động" → "nền tảng thông minh, cá nhân hóa, có cộng đồng". Người dùng không chỉ xem giá — họ phân tích, lập kế hoạch và kết nối.

Tổng quan 8 Tính năng Mới

ID	Icon + Tên ngắn	Mô tả một dòng	Target User	Release	Độ khó
F01	 AI Gold Assistant	Tích hợp AI chatbot (OpenAI GPT-4o / Gemini) cho phép người dùng đặt câu hỏi tự nhiên về thị trường vàng.	Reg. User + Guest	R2	Thấp
F02	 Gold Portfolio Tracker	Cho phép người dùng ghi lại lịch sử mua/bán vàng cá nhân.	Reg. User	R2	Trung bình
F03	 Market Heat Index	Chỉ số trực quan từ 0–100 tổng hợp từ tốc độ thay đổi giá, biên độ spread mua–bán, số lần vượt ngưỡng trong ngày.	Guest + Reg. User	R1	Trung bình
F04	 Morning Gold Digest	Mỗi sáng 7:30, hệ thống tự động tổng hợp bản tin ngắn (dùng AI hoặc template thông minh) tóm tắt diễn biến thị trường vàng: so sánh với hôm qua, tuần qua, highlight điểm đáng chú ý.	Reg. User (opt-in)	R2	Trung bình
F05	 Smart Alert Engine	Mở rộng Alert Engine hiện tại (FR07) thành hệ thống điều kiện đa cấp: không chỉ cảnh báo khi chạm ngưỡng cố định, mà còn theo xu hướng (giảm N lần liên tiếp), spread (mua–bán thu hẹp), hoặc kết hợp nhiều điều kiện (AND/OR)..	Reg. User	R2	Trung bình
F06	 DCA Simulator	Công cụ mô phỏng chiến lược Dollar-Cost Averaging (DCA): người dùng chọn thương hiệu, tần suất mua, số lượng mỗi lần, khoảng thời gian → hệ thống tính giá vốn trung bình, tổng chi phí, so sánh với mua một lần.	Guest + Reg. User	R1	Thấp
F07	 Community	Mỗi ngày, Registered User vote dự	Reg. User	R3	Cao

ID	Icon + Tên ngắn	Mô tả một dòng	Target User	Release	Độ khó
	Price Forecast	đoán giá SJC ngày hôm sau: Tăng / Giảm / Đi ngang.			
F09	 Personalized Dashboard	Hệ thống ghi nhớ thương hiệu và loại vàng người dùng xem nhiều nhất, tự động sắp xếp lại bảng giá trang chủ theo thứ tự ưu tiên cá nhân.	Reg. User	R2	Trung bình
F10	 Browsing History & Smart Suggestions	Ghi lại lịch sử những gì người dùng đã xem và thời điểm xem.	Reg. User	R2	Trung bình
F11	 Spread Comparison Dashboard	Hiển thị trực quan spread (chênh lệch giá bán ra – giá mua vào) của tất cả thương hiệu dưới dạng bar chart và bảng xếp hạng.	Guest + Reg. User	R1	Thấp
F08	 Advanced Unit Converter	Mở rộng converter hiện tại (FR05.2) thành công cụ chuyển đổi toàn diện: Lượng ↔ Chỉ ↔ Phân ↔ Troy oz ↔ Gram ↔ Kg, kết hợp quy đổi sang VND/USD/EUR với giá thời gian thực.	Guest + Reg. User	R1	Thấp

F01 — 🤖 AI Gold Assistant — Trợ lý phân tích vàng thông minh

Mô tả tổng quan

Tích hợp AI chatbot (OpenAI GPT-4o / Gemini) cho phép người dùng đặt câu hỏi tự nhiên về thị trường vàng. AI có ngữ cảnh về dữ liệu giá thực tế từ hệ thống GPLS và có thể phân tích xu hướng, giải thích biến động, so sánh thương hiệu theo yêu cầu tự nhiên.

📌 *Điểm khác biệt: Không website tra cứu giá vàng nào tại Việt Nam hiện có AI assistant tích hợp dữ liệu thực.*

Release Target	R2
Đối tượng người dùng	Registered User + Guest
Màn hình liên quan	Widget chat nổi (tất cả trang) Trang AI Insights riêng (Registered User)

Yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F01.1	Hệ thống phải cung cấp AI chatbot tích hợp trên giao diện web	Could	Chat widget hiển thị góc phải màn hình; user nhập câu hỏi tự nhiên; AI trả lời trong ≤5 giây
FR-F01.2	AI phải được cung cấp ngữ cảnh giá vàng thực tế từ DB trước khi trả lời	Could	System prompt chứa snapshot giá SJC, DOJI, XAU/USD hiện tại; câu trả lời phản ánh dữ liệu đúng thời điểm
FR-F01.3	AI phải từ chối trả lời các câu hỏi nằm ngoài phạm vi thị trường vàng	Could	Câu hỏi không liên quan nhận phản hồi lịch sự từ chối; không hallucinate dữ liệu
FR-F01.4	AI phải tự động gắn disclaimer "Chỉ mang tính tham khảo" vào mỗi câu trả lời có giá trị	Could	Phản cuối mỗi response có chú thích; không thể tắt bởi user
FR-F01.5	Hệ thống phải giới hạn 10 câu hỏi/ngày với Guest, không giới hạn với Registered User	Could	Counter lưu trong session/DB; Guest vượt 10 câu nhận prompt đăng ký tài khoản
FR-F01.6	Hệ thống phải hỗ trợ câu hỏi mẫu gợi ý (Suggested Questions)	Could	3–5 câu hỏi gợi ý hiển thị khi mở chat lần đầu; click vào tự điền vào ô nhập

Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
NFR-F01.1	Performance	Thời gian phản hồi AI $\leq$ 5 giây cho 90% request	<i>P90 latency đo bằng APM tool</i>
NFR-F01.2	Cost	Chi phí API AI $\leq$ \$150/tháng ở ngưỡng 10.000 câu hỏi/tháng	<i>OpenAI usage dashboard</i>
NFR-F01.3	Safety	Không được leak dữ liệu cá nhân người dùng vào prompt AI	<i>Code review: prompt chỉ chứa market data, không có user PII</i>

F02 — Gold Portfolio Tracker — Sổ theo dõi danh mục vàng cá nhân

Mô tả tổng quan

Cho phép người dùng ghi lại lịch sử mua/bán vàng cá nhân. Hệ thống tự động tính P&L (lãi/lỗ) theo giá thực tế hiện tại, hiển thị biểu đồ danh mục và phân tích hiệu suất đầu tư theo thời gian.

 **Điểm khác biệt:** Biến GPLS từ "trang tra cứu" thành "công cụ quản lý tài sản vàng cá nhân" — tạo lý do mạnh nhất để người dùng đăng ký và quay lại mỗi ngày.

Release Target	R2
Đối tượng người dùng	Registered User
Màn hình liên quan	Trang Portfolio (Registered User) Form thêm/sửa giao dịch Dashboard tổng quan danh mục

Yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F02.1	Registered User phải có thể thêm giao dịch: loại (Mua/Bán), thương hiệu, loại vàng, số lượng (lượng/chỉ), giá mua, ngày	Could	Form nhập liệu; giao dịch lưu DB; hiện trong danh sách; validation: số lượng > 0, ngày ≤ hôm nay
FR-F02.2	Hệ thống phải tính tự động giá trị hiện tại của danh mục theo giá thực tế	Could	$Giá\ trị\ hiện\ tại = \sum (số\ lượng \times giá\ mua\ hiện\ tại\ thương\ hiệu\ tương\ ứng)$; cập nhật mỗi 5 phút
FR-F02.3	Hệ thống phải hiển thị P&L (lãi/lỗ) theo số tiền và phần trăm cho từng vị thế và tổng danh mục	Could	$P\&L = (giá\ hiện\ tại - giá\ vốn) \times số\ lượng$; màu xanh/đỏ; cập nhật realtime
FR-F02.4	Hệ thống phải hiển thị biểu đồ đường P&L theo thời gian của toàn bộ danh mục	Could	Line chart từ ngày giao dịch đầu tiên đến nay; hover tooltip hiển thị giá trị tại ngày đó
FR-F02.5	Hệ thống phải hiển thị bảng phân tích: % phân bổ theo thương hiệu, loại vàng	Could	Pie chart + bảng tỷ lệ; cập nhật khi có giao dịch mới
FR-F02.6	Registered User phải có thể xóa và chỉnh sửa giao dịch đã nhập	Could	Edit/Delete trên từng dòng; xác nhận trước khi xóa; P&L tính lại ngay sau thay đổi

Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
NFR-F02.1	Privacy	Dữ liệu danh mục chỉ visible với chính user đó; Admin không xem được nội dung giao dịch	<i>Penetration test; API auth check</i>
NFR-F02.2	Data	Dữ liệu danh mục không bị xóa khi user đổi email hoặc đổi mật khẩu	<i>Test case: thay đổi account info → check portfolio intact</i>

F03 — 🌡 Market Heat Index — Chỉ số nhiệt độ thị trường

Mô tả tổng quan

Chỉ số trực quan từ 0–100 tổng hợp từ tốc độ thay đổi giá, biên độ spread mua–bán, số lần vượt ngưỡng trong ngày. Hiển thị dưới dạng gauge chart với nhãn Cold / Warm / Hot. Không cần AI — toàn bộ tính toán từ dữ liệu nội bộ.

🔍 *Điểm khác biệt: Người dùng nhìn vào 3 giây là hiểu thị trường đang "sôi" hay "nguội" — thông tin này không trang web nào ở Việt Nam cung cấp.*

Release Target	R1
Đối tượng người dùng	Guest + Registered User
Màn hình liên quan	Widget gauge trên trang chủ Trang chi tiết Market Heat (R2)

Yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F03.1	Hệ thống phải tính Market Heat Index (0–100) mỗi khi dữ liệu giá được cập nhật	Should	Index tính từ 3 thành phần: tốc độ thay đổi (40%), biên độ spread (30%), số lần vượt ngưỡng 1% trong ngày (30%)
FR-F03.2	Hệ thống phải phân loại Index thành 3 mức: Cold (0–33), Warm (34–66), Hot (67–100)	Should	Cold = xanh lam; Warm = vàng cam; Hot = đỏ; màu và nhãn đúng theo ngưỡng
FR-F03.3	Hệ thống phải hiển thị gauge chart trực quan trên trang chủ	Should	Gauge render đúng giá trị; có kim chỉ vị trí hiện tại; cập nhật mỗi 5 phút
FR-F03.4	Khi hover/click vào gauge, hệ thống hiển thị tooltip giải thích cách tính	Should	Tooltip có 3 dòng: tốc độ thay đổi X%, spread Y VND, N lần vượt ngưỡng hôm nay
FR-F03.5	Hệ thống phải lưu lịch sử Heat Index theo giờ để hiển thị biểu đồ xu hướng	Could	R2: line chart Heat Index trong 7 ngày; admin có thể xem lịch sử đầy đủ

Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
NFR-F03.1	Performance	Tính toán Heat Index hoàn thành trong ≤ 100ms sau mỗi crawl cycle	Background job timing log

F04 — Morning Gold Digest — Bản tin thị trường tự động mỗi sáng

Mô tả tổng quan

Mỗi sáng 7:30, hệ thống tự động tổng hợp bản tin ngắn (dùng AI hoặc template thông minh) tóm tắt diễn biến thị trường vàng: so sánh với hôm qua, tuần qua, highlight điểm đáng chú ý. Gửi qua email hoặc hiển thị trên trang chủ sau đăng nhập.

 **Điểm khác biệt:** Tạo thói quen "mở GPLS mỗi sáng" — retention tool mạnh mẽ, không trang vàng nào tại Việt Nam làm được.

Release Target	R2
Đối tượng người dùng	Registered User (opt-in)
Màn hình liên quan	Card digest trên trang chủ (Registered) Trang lưu trữ Digest Settings: bật/tắt nhận email

Yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F04.1	Hệ thống phải tự động tạo Morning Digest lúc 7:30 mỗi ngày làm việc	Could	Cron job chạy đúng giờ; digest tạo thành công trong ≤ 2 phút; có fallback nếu AI API lỗi
FR-F04.2	Nội dung digest phải bao gồm: giá SJC/DOJI hiện tại, % thay đổi so với hôm qua, XAU/USD, điểm đáng chú ý	Could	Template có đủ 4 mục; số liệu đúng với DB; AI bổ sung phân tích 2–3 câu nếu available
FR-F04.3	Registered User phải có thể opt-in/opt-out nhận digest qua email	Could	Toggle trong Profile Settings; thay đổi có hiệu lực từ ngày hôm sau
FR-F04.4	Digest phải hiển thị trên trang chủ dành cho Registered User sau đăng nhập	Could	Banner/card "Bản tin hôm nay" hiển thị trước bảng giá; có nút ẩn đi
FR-F04.5	Hệ thống phải lưu lịch sử digest theo ngày và cho phép xem lại	Could	Trang "/digest/archive" liệt kê digest theo ngày; có thể xem lại bất kỳ digest cũ nào

Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
NFR-	Reliability	Digest phải được tạo thành công $\geq 99\%$ ngày	Alert Admin nếu tạo thất bại 2 ngày

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
F04.1		làm việc	liên tiếp
NFR-F04.2	Cost	Mỗi digest dùng ≤ 500 AI tokens (tối ưu prompt)	Token usage log trong dashboard Admin

F05 — Smart Alert Engine — Cảnh báo thông minh theo điều kiện nâng cao

Mô tả tổng quan

Mở rộng Alert Engine hiện tại (FR07) thành hệ thống điều kiện đa cấp: không chỉ cảnh báo khi chạm ngưỡng cố định, mà còn theo xu hướng (giảm N lần liên tiếp), spread (mua–bán thu hẹp), hoặc kết hợp nhiều điều kiện (AND/OR).

 **Điểm khác biệt:** Alert engine hiện tại trong SRS là "giá $\geq/\leq$ X" — quá đơn giản. Smart Alert cho phép chiến lược cảnh báo tinh vi như trader chuyên nghiệp.

Release Target	R2
Đối tượng người dùng	Registered User
Màn hình liên quan	Builder UI cảnh báo nâng cao Danh sách cảnh báo (cập nhật UI)

Yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F05.1	Hệ thống phải hỗ trợ điều kiện cảnh báo "xu hướng": giảm/tăng N lần liên tiếp ($N = 2-5$)	Could	Builder UI có option "Trend Alert"; N nhập từ 2–5; engine kiểm tra pattern qua N chu kỳ crawl gần nhất
FR-F05.2	Hệ thống phải hỗ trợ điều kiện cảnh báo "spread": chênh lệch mua–bán $\leq X$ VND	Could	Option "Spread Alert" trong builder; validate $X \geq 0$; engine tính spread = sellPrice - buyPrice mỗi chu kỳ
FR-F05.3	Hệ thống phải hỗ trợ kết hợp 2 điều kiện bằng logic AND	Could	UI cho phép chọn Điều kiện 1 AND Điều kiện 2; cả hai phải đúng cùng lúc mới kích hoạt
FR-F05.4	Hệ thống phải hiển thị mô tả điều kiện bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt khi tạo alert	Could	"Cảnh báo tôi khi SJC giảm 3 lần liên tiếp VÀ spread dưới 200.000 VND" — text tự động sinh từ điều kiện đã chọn
FR-F05.5	Email cảnh báo Smart Alert phải bao gồm biểu đồ giá 24h đính kèm	Could	Email HTML có ảnh chart PNG (generate server-side); timestamp và giá trigger rõ ràng

Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
NFR-F05.1	Performance	Evaluation engine xử lý tất cả Smart Alert trong $\leq 500\text{ms}$ sau mỗi crawl cycle	<i>Job timing log; alert nếu vượt 1 giây</i>

F06 — □ DCA Simulator — Máy tính chiến lược mua vàng đều đặn

Mô tả tổng quan

Công cụ mô phỏng chiến lược Dollar-Cost Averaging (DCA): người dùng chọn thương hiệu, tần suất mua, số lượng mỗi lần, khoảng thời gian → hệ thống tính giá vốn trung bình, tổng chi phí, so sánh với mua một lần. Dùng 100% dữ liệu lịch sử nội bộ, không cần API ngoài.

🕒 **Điểm khác biệt:** Công cụ giáo dục tài chính đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích — giúp người dùng ra quyết định có căn cứ. Không trang tra cứu vàng Việt Nam nào có.

Release Target	R1
Đối tượng người dùng	Guest + Registered User
Màn hình liên quan	Trang DCA Simulator Kết quả mô phỏng với biểu đồ

Yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F06.1	Hệ thống phải cung cấp công cụ DCA Simulator có thể truy cập không cần đăng nhập	Should	Trang /tools/dca-simulator; không yêu cầu login; responsive mobile
FR-F06.2	Simulator phải cho phép nhập: thương hiệu, loại vàng, khoảng thời gian bắt đầu, tần suất (tuần/tháng), số lượng mỗi lần mua	Should	Form validation: khoảng thời gian ≤ dữ liệu lịch sử có sẵn; số lượng > 0; kết quả hiện sau ≤ 1 giây
FR-F06.3	Hệ thống phải tính và hiển thị: giá vốn trung bình, tổng số vàng, tổng chi phí, giá trị hiện tại, P&L so với mua một lần	Should	Tất cả 5 chỉ số hiển thị rõ ràng; kèm giải thích ngắn; số liệu đúng với data DB
FR-F06.4	Hệ thống phải hiển thị biểu đồ so sánh DCA vs Lump Sum theo thời gian	Should	Line chart 2 đường; chú thích rõ; hover tooltip tại từng điểm mua
FR-F06.5	Registered User phải có thể lưu kết quả mô phỏng vào Portfolio	Could	Nút "Lưu vào danh mục"; các giao dịch DCA tự động điền vào Portfolio Tracker

Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
NFR-F06.1	Performance	Tính toán DCA cho 2 năm × tần suất tuần (≈104 điểm) hoàn thành ≤ 1 giây	Client-side timing; test với dataset thực

F07 — Community Price Forecast — Dự đoán giá cộng đồng

Mô tả tổng quan

Mỗi ngày, Registered User vote dự đoán giá SJC ngày hôm sau: Tăng / Giảm / Đi ngang. Tỷ lệ vote hiển thị công khai (Guest có thể xem). Cuối ngày hệ thống so kết quả và tính điểm dự đoán. Bảng xếp hạng hàng tháng tạo engagement cộng đồng.

 **Điểm khác biệt:** Biến việc theo dõi giá vàng thành hoạt động xã hội có tính tương tác — tăng thời gian ở lại và tần suất quay lại.

Release Target	R3
Đối tượng người dùng	Registered User
Màn hình liên quan	Widget vote trên trang chủ Trang Leaderboard Lịch sử dự đoán cá nhân

Yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F07.1	Hệ thống phải mở phiên vote lúc 17:00 và đóng lúc 7:00 ngày hôm sau	Could	Cron job quản lý trạng thái; ngoài giờ vote hiển thị "Phiên vote đã đóng"
FR-F07.2	Registered User chỉ được vote 1 lần/ngày; có thể thay đổi trước khi đóng phiên	Could	DB lưu vote theo (user_id, date); UPDATE nếu đã tồn tại; không cho vote khi phiên đóng
FR-F07.3	Tỷ lệ vote phải hiển thị công khai cho Guest sau khi user đã vote	Could	Trước khi vote: ẩn tỷ lệ; sau khi vote: hiện % Tăng/Giảm/Đi ngang; Guest xem được sau 12:00 mỗi ngày
FR-F07.4	Hệ thống phải chấm điểm dự đoán lúc 9:00 hôm sau dựa trên giá SJC thực tế	Could	Tăng = giá mở cửa > giá đóng cửa hôm trước; Dự đoán đúng +10 điểm; sai 0 điểm
FR-F07.5	Hệ thống phải có Leaderboard theo tháng với top 20 người dự đoán chính xác nhất	Could	Bảng xếp hạng cập nhật hàng ngày; hiển thị tên hiển thị (không email), điểm, streak dự đoán đúng liên tiếp

Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
NFR-	Fairness	Kết quả vote không thể bị retroactively sửa đổi	Audit log; vote records immutable

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
F07.1		bởi Admin	<i>sau khi phiên đóng</i>

F09 — 🎯 Personalized Dashboard — Giao diện cá nhân hóa theo thói quen

Mô tả tổng quan

Hệ thống ghi nhớ thương hiệu và loại vàng người dùng xem nhiều nhất, tự động sắp xếp lại bảng giá trang chủ theo thứ tự ưu tiên cá nhân. Người hay xem DOJ1 nhấn 9999 sẽ thấy đó là hàng đầu tiên — không cần cuộn. Ngoài ra cho phép ghim (pin) thương hiệu yêu thích lên đầu theo ý muốn.

🔍 *Điểm khác biệt: Trang tra cứu vàng Việt Nam nào cũng hiển thị cùng một bảng giá cứng nhắc. GPLS là trang duy nhất "biết bạn là ai" và điều chỉnh giao diện cho từng người dùng.*

Release Target	R2
Đối tượng người dùng	Registered User
Màn hình liên quan	Trang chủ (bảng giá reordered) Settings → Cá nhân hóa Widget "Yêu thích của bạn"

Yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F09.1	Hệ thống phải tự động ghi lại tần suất xem từng cặp (thương hiệu, loại vàng) của mỗi Registered User	Could	Mỗi lần user load bảng giá hoặc click dòng giá → ghi event vào DB async, non-blocking; không ảnh hưởng response time
FR-F09.2	Hệ thống phải sắp xếp lại bảng giá theo điểm ưu tiên cá nhân: top 3 cặp xem nhiều nhất hiển thị đầu tiên	Could	Sau 3 lần đăng nhập có dữ liệu, bảng giá tự động reorder; hiển thị badge "Đã cá nhân hóa theo bạn"
FR-F09.3	Registered User phải có thể ghim (pin) tối đa 5 cặp (thương hiệu, loại vàng) lên đầu bảng giá	Could	Nút pin trên từng hàng; pinned items luôn ở trên cùng với icon ghim; kéo thả để sắp xếp thứ tự pin
FR-F09.4	Hệ thống phải cho phép user reset về thứ tự mặc định bất kỳ lúc nào	Could	Nút "Khôi phục mặc định" trong Settings; xóa toàn bộ preference và pin; có confirm dialog trước khi xóa
FR-F09.5	Thứ tự cá nhân hóa phải được đồng bộ khi user đăng nhập từ thiết bị khác	Could	Preference lưu server-side theo user_id; không dùng localStorage; đồng bộ ngay khi login
FR-F09.6	Guest xem trang chủ theo thứ tự mặc định và được mời đăng nhập để cá nhân hóa	Could	Không có nút pin với Guest; hiển thị banner "Đăng nhập để cá nhân hóa giao diện của bạn"

Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
NFR-F09.1	Performance	Tracking hành vi không làm tăng response time của API bằng giá quá 50ms	Tracking call là fire-and-forget async; đo P95 API trước/sau khi bật tracking
NFR-F09.2	Privacy	Dữ liệu hành vi xem giá chỉ dùng để cá nhân hóa, không chia sẻ hoặc bán cho bên thứ ba	Data flow diagram kiểm tra không có external call chứa user behavioral data
NFR-F09.3	Storage	Chỉ lưu tối đa 90 ngày dữ liệu hành vi; dữ liệu cũ hơn tự động xóa bằng cron job hàng ngày	Kiểm tra DB không có record behavioral_event > 90 ngày sau khi chạy cleanup

F10 — 🕒 Browsing History & Smart Suggestions — Lịch sử tra cứu & Gợi ý thông minh

Mô tả tổng quan

Ghi lại lịch sử những gì người dùng đã xem và thời điểm xem. Hệ thống hiển thị gợi ý bối cảnh ngay trên bảng giá: "Lần trước bạn xem SJC MIEN là 12 ngày trước, giá hôm đó 85.500.000 VND — hôm nay đang cao hơn 2.3%". Kèm chức năng tra "giá tốt nhất trong lịch sử xem của bạn" để hỗ trợ ra quyết định mua đúng thời điểm.

🔗 *Điểm khác biệt: Biến mỗi lần tra cứu thành một hành trình có kết nối — người dùng không nhìn giá trong chân không mà có ngữ cảnh cá nhân rõ ràng. Không trang vàng Việt Nam nào có tính năng này.*

Release Target	R2
Đối tượng người dùng	Registered User
Màn hình liên quan	Gợi ý ngữ cảnh inline trên bảng giá chính Trang /profile/history Widget "Gần đây bạn xem" trên trang chủ

Yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F10.1	Hệ thống phải ghi lại lịch sử xem giá của Registered User: thương hiệu, loại vàng, giá tại thời điểm xem, timestamp	Could	Mỗi khi user click vào dòng giá → tạo record trong bảng view_history; lưu tối đa 500 records gần nhất mỗi user
FR-F10.2	Hệ thống phải hiển thị gợi ý ngữ cảnh dưới giá hiện tại: "Lần trước xem: X ngày trước, giá Y VND ($\pm Z\%$)"	Could	Sub-text hoặc tooltip dưới giá hiện tại; chỉ hiện với cặp đã xem ≥ 1 lần; tính % chênh lệch đúng công thức $(currentPrice - histPrice)/histPrice \times 100$
FR-F10.3	Registered User phải có thể xem trang Lịch sử Tra cứu đầy đủ	Could	Trang /profile/history; sort theo thời gian mới nhất; filter theo thương hiệu/loại vàng; phân trang 20 items/trang
FR-F10.4	Hệ thống phải hiển thị "Giá thấp nhất bạn từng thấy" cho mỗi cặp thương hiệu-loại vàng đã xem	Could	Cột riêng trong trang lịch sử; so sánh với giá hiện tại; highlight màu xanh nếu hôm nay thấp hơn mọi lần đã xem
FR-F10.5	Registered User phải có thể xóa toàn bộ lịch sử tra cứu	Could	Nút "Xóa toàn bộ lịch sử" trong Settings; yêu cầu xác nhận; sau xóa mọi gợi ý ngữ cảnh biến mất ngay

Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
NFR-F10.1	Privacy	Lịch sử tra cứu bị xóa hoàn toàn trong 30 ngày khi user xóa tài khoản (tuần thủ NĐ 13/2023/NĐ-CP)	Test case: xóa tài khoản → kiểm tra bảng view_history hoàn toàn sạch sau 30 ngày
NFR-F10.2	Performance	API truy vấn trang /history phản hồi ≤ 800ms với user có 500 records	Load test; index DB theo (user_id, viewed_at) DESC

F11 — Spread Comparison Dashboard — Bảng so sánh chênh lệch mua-bán trực quan

Mô tả tổng quan

Hiển thị trực quan spread (chênh lệch giá bán ra – giá mua vào) của tất cả thương hiệu dưới dạng bar chart và bảng xếp hạng. Thương hiệu có spread nhỏ nhất = chi phí giao dịch thấp nhất = lợi nhất cho người mua-bán ngắn hạn. Kèm giải thích ý nghĩa spread bằng ngôn ngữ đơn giản cho người không có kiến thức tài chính.

 **Điểm khác biệt:** SRS hiện tại có bảng so sánh giá mua/bán (FR04) nhưng không tính spread như chỉ số riêng. Đây là thông tin quan trọng nhất với nhà đầu tư ngắn hạn mà không trang nào tại Việt Nam trình bày rõ ràng.

Release Target	R1
Đối tượng người dùng	Guest + Registered User
Màn hình liên quan	Section "Spread" mở rộng từ trang So sánh thương hiệu (FR04) Trang /spread-ranking riêng Widget spread mini trên trang chủ

Yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F11.1	Hệ thống phải tính và hiển thị spread (VND và %) cho từng thương hiệu theo thời gian thực	Should	$Spread\ VND = sellPrice - buyPrice$; $Spread\% = (sellPrice - buyPrice)/buyPrice \times 100$; cập nhật mỗi 5 phút cùng chu kỳ crawl
FR-F11.2	Hệ thống phải có bảng xếp hạng spread: thương hiệu spread thấp nhất xếp đầu với nhãn "Tiết kiệm nhất"	Should	Bảng sort spread tăng dần; hàng đầu highlight xanh lá + badge "Tiết kiệm nhất cho giao dịch ngắn hạn"; tooltip giải thích
FR-F11.3	Hệ thống phải hiển thị bar chart nằm ngang so sánh spread của các thương hiệu cùng thời điểm	Should	Bar chart: trục Y là tên thương hiệu, trục X là spread VND; màu gradient xanh-vàng-đỏ theo mức spread; render ≤ 1 giây
FR-F11.4	Người dùng phải có thể lọc bảng spread theo loại vàng	Should	Dropdown filter loại vàng (MIEN_SJC, NHAN_9999, VANG_24K, VANG_18K); bảng và chart reload đúng dữ liệu
FR-F11.5	Hệ thống phải hiển thị giải thích ý nghĩa spread bằng ngôn ngữ đơn giản tiếng Việt	Should	Info icon "?" cạnh tiêu đề "Spread"; click mở tooltip: "Spread là khoản bạn mất nếu mua rồi bán ngay. Spread càng nhỏ, bạn càng thiệt ít."

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F11.6	Hệ thống phải lưu lịch sử spread và hiển thị biểu đồ xu hướng spread 7 ngày cho từng thương hiệu	Could	R2: line chart spread theo giờ trong 7 ngày; hover tooltip tại điểm bất kỳ; dữ liệu từ price_history đã có sẵn

Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
NFR-F11.1	Accuracy	Spread chỉ được tính từ buyPrice và sellPrice cùng crawl_session_id; không so sánh dữ liệu từ hai lần crawl khác nhau	Unit test: spread = null nếu buyPrice và sellPrice khác session; kiểm tra constraint DB
NFR-F11.2	Performance	Trang Spread Dashboard bao gồm bar chart render trong ≤ 2 giây	Lighthouse test; chart dùng lazy loading nếu cần

F08 — ⚖️ Advanced Unit Converter — Bộ chuyển đổi đơn vị toàn diện

Mô tả tổng quan

Mở rộng converter hiện tại (FR05.2) thành công cụ chuyển đổi toàn diện: Lượng ↔ Chỉ ↔ Phân ↔ Troy oz ↔ Gram ↔ Kg, kết hợp quy đổi sang VND/USD/EUR với giá thời gian thực. Đặc biệt hữu ích cho người mua trang sức thường hỏi "1 chỉ 18K bằng bao nhiêu?".

🕒 *Điểm khác biệt: Đơn vị đo vàng truyền thống của Việt Nam (Lượng/Chỉ/Phân) không có trên bất kỳ converter phổ biến nào.*

Release Target	R1
Đối tượng người dùng	Guest + Registered User
Màn hình liên quan	Trang /tools/converter (mở rộng từ FR05.2) Widget converter nhúng trên trang tỷ giá

Yêu cầu chức năng (FR)

Mã FR	Yêu cầu	Ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-F08.1	Converter phải hỗ trợ 6 đơn vị khối lượng: Lượng, Chỉ, Phân, Troy Ounce, Gram, Kilogram	Should	Dropdown 6 đơn vị; nhập vào 1 ô → 5 ô còn lại cập nhật realtime; hằng số chuyển đổi chính xác
FR-F08.2	Converter phải quy đổi khối lượng sang giá trị tiền tệ theo tuổi vàng: 24K, 22K, 18K, 14K	Should	Select tuổi vàng; giá = (khối lượng/đơn vị chuẩn) × giá/lượng × (tuổi/24); dùng giá thực tế từ DB
FR-F08.3	Converter phải hiển thị kết quả theo 3 đồng tiền: VND, USD, EUR	Should	Kết quả hiện đồng thời 3 cột; dùng tỷ giá realtime từ DB
FR-F08.4	Converter phải có nút "Sao chép kết quả" cho từng dòng	Could	Click sao chép text dạng "3 Chỉ vàng 18K = 15.750.000 VND (giá SJC lúc 09:15 01/06/2026)"; toast xác nhận

Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã NFR	Loại	Yêu cầu	Cách đo lường
NFR-F08.1	Accuracy	Hằng số chuyển đổi chính xác đến 6 chữ số thập phân	Unit test: 1 Lượng = 37.500000g; 1 Troy oz = 31.103477g

LỘ TRÌNH RELEASE — TÍNH NĂNG MỚI

Release	Tính năng mới	Thời điểm	Mục tiêu
R1 (Q2/2026)	F03 Market Heat Index F06 DCA Simulator F08 Advanced Converter F11 Spread Dashboard	Cuối Q2/2026	Tăng giá trị tool, kéo dài thời gian ở lại trang, SEO tốt
R2 (Q3/2026)	F01 AI Gold Assistant F02 Portfolio Tracker F04 Morning Digest F05 Smart Alert Engine F09 Personalized Dashboard F10 Browsing History	Cuối Q3/2026	Cá nhân hóa mạnh — tạo lý do đăng ký & quay lại hàng ngày
R3 (Q4/2026)	F07 Community Forecast + Leaderboard	Cuối Q4/2026	Xây dựng cộng đồng, viral growth

Ma trận tác động — Tính năng mới vs Mục tiêu kinh doanh

Tính năng	Tăng đăng ký	Tăng retention	Khác biệt	Doanh thu	SEO	Ghi chú
F01 AI Assistant	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆	Cần API cost quản lý tốt
F02 Portfolio	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	Impact cao nhất
F03 Heat Index	☆	☆☆	☆☆☆	☆	☆☆	R1, chi phí thấp
F04 Digest	☆	☆☆☆	☆☆	☆	☆☆☆	Email = SEO + retention
F05 Smart Alert	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆	Nâng cấp từ FR07
F06 DCA Sim	☆	☆☆	☆☆☆	☆	☆☆☆	Tool content = SEO mạnh
F07 Community	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	R3, cần user base trước
F08 Converter	☆	☆	☆☆	☆	☆☆☆	R1, dễ làm, SEO tốt
F09 Personalized UI	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆	R2, lý do mạnh để đăng ký
F10 History & Suggest	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆	☆☆	R2, tăng ngữ cảnh cá nhân
F11 Spread	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆	☆☆☆	R1, không trang

Tính năng	Tăng đăng ký	Tăng retention	Khác biệt	Doanh thu	SEO	Ghi chú
Dashboard						nào có

Khuyến nghị triển khai theo thứ tự ưu tiên: F11 → F08 → F03 → F06 (R1 dễ làm, impact ngay) → F02 → F05 → F09 → F10 → F04 → F01 (R2 core value) → F07 (R3 community)